1952 年全国卷

一、填空题

1. 分解因式：$x^4 - y^4 =$_____.

2. 若 $\log_{10} 2x = 2\log_{10} x$，问 $x =$_____.

3. 若方程式 $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 之三根为 $1, -1, \frac{1}{2}$，则 $c =$_____.

4. 若 $\sqrt{x^2+7} - 4 = 0$，则 $x =$_____.

5. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$_____.

6. 两个圆的半径都是 4 寸，并且一个圆通过另一圆的圆心，则这两个圆的公共弦之长是_____寸.

7. 三角形 $\triangle ABC$ 的面积是 60 平方寸，M 是 AB 的中点，N 是 AC 的中点，则 $\triangle AMN$ 的面积是_____平方寸.

8. 正十边形的一内角是_____度.

9. 祖冲之的圆周率 $\pi =$_____.

10. 球的面积等于大圆面积的_____ 倍.

11. 直圆锥之底之半径为 3 尺，斜高为 5 尺，则其体积为_____立方尺.

12. 正多面体有_____ 种，其名称为_____.

13. 已知 $\sin\theta = \frac{1}{3}$，求 $\cos 2\theta =$_____.

14. 方程式 $\tan 2x = 1$ 的通解为 $x =$_____.

15. 太阳仰角为 30° 时塔影长 5 丈，求塔高 =_____.

16. 三角形 $\triangle ABC$ 之 b 边为 3 寸，c 边为 4 寸，A 角为 30°，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____平方寸.

17. 已知一直线经过点 $(2,-3)$，其斜率为 -1，则此直线之方程式为_____.

18. 若原点在一圆上，而此圆的圆心为点 $(3,4)$，则此圆的方程式为_____.

19. 原点至 $3x + 4y + 1 = 0$ 之距离 =_____.

20. 抛物线 $y^2 - 8x + 6y + 17 = 0$ 之顶点之坐标为_____.

二、解答题

21. 解方程式 $x^4 + 5x^3 - 7x^2 - 8x - 12 = 0$.

22. $\triangle ABC$ 中，$\angle A$ 的外分角线与此三角形的外接圆相交于 D，求证：$BD = CD$.

23. 设三角形的边长为 $a = 4, b = 5, c = 6$，其对角依次为 A, B, C.

（1）求 $\cos C$.

（2）求 $\sin C, \sin B, \sin A$.

（3）问 A, B, C 三个角各为锐角或钝角？

24. 一椭圆通过 $(2,3)$ 及 $(-1,4)$ 两点，中心为原点，长短轴重合于坐标轴，试求其长短轴及焦点.